UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE ING. SISTEMAS



Sistemas Operativos

“PROBLEMA: DE UN SERVIDOR DE PRUEBAS A UNA PLATAFORMA UNIVERSITARIA CON PROXMOX”

ESTUDIANTE :

Evelyn Torrico Guevara

Docente:

Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Materia:

Sistemas Operativos

Cochabamba – Bolivia

2026

RESUMEN EJECUTIVO

La universidad dispone de un servidor con Proxmox Virtual Environment (VE) 9.2.2 que actualmente se utiliza para prácticas, pruebas y ejecución de máquinas virtuales y contenedores. El objetivo de este informe es proponer una organización técnica que permita utilizar la infraestructura de manera más segura, eficiente y adecuada para las actividades académicas.

Se propone dividir la plataforma en cuatro entornos lógicos: Producción, Laboratorios docentes, Desarrollo y Pruebas. Cada entorno tendrá prioridades, permisos, límites de recursos y políticas de respaldo diferentes.

Las capturas disponibles muestran un nodo denominado "proxmox", varias máquinas virtuales o contenedores y un almacenamiento "local-lvm" con una capacidad de 198,61 GB, de los cuales 184,69 GB están ocupados. Esto representa aproximadamente un 92,99 % de utilización y deja alrededor de 13,92 GB libres.

Esta situación constituye el riesgo operativo más urgente, porque el espacio disponible puede resultar insuficiente para crear nuevos discos virtuales, realizar clonaciones y mantener el crecimiento de las máquinas existentes.

Se recomienda recuperar espacio o ampliar el almacenamiento, configurar copias de seguridad en un destino independiente, organizar permisos y redes por entorno, medir el consumo real y verificar las capacidades físicas del servidor antes de comprar memoria RAM.

El diseño inicial puede funcionar en un solo nodo, pero no ofrece alta disponibilidad frente a la avería física de ese servidor. La implementación de un clúster y de mecanismos de alta disponibilidad requerirá infraestructura adicional.

1. DIAGNÓSTICO E INVENTARIO

1.1 Estado actual

La revisión de las capturas permite identificar la siguiente información:

- Versión de Proxmox VE: 9.2.2.

- Nombre del nodo: "proxmox".

- Almacenamiento visible: "local-lvm".

- Capacidad total del almacenamiento: 198,61 GB.

- Espacio utilizado: 184,69 GB.

- Porcentaje de utilización: 92,99 %.

- Espacio libre estimado: 13,92 GB.

- Recursos virtuales visibles: identificadores 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112 y 113.

- Plantilla visible: identificador 107.

Entre los nombres visibles figuran Alpine, CLONE, SNAPSHOT, BackupRestore, RECURSOSVirtuales, ALMACENAMIENTOYDISCO, REDYCONECTIVIDAD y Clone2. Estos nombres sugieren posibles usos de laboratorio, pero su finalidad exacta debe confirmarse revisando cada recurso.

En una de las capturas, la máquina virtual 104, denominada Alpine, muestra seis CPU virtuales, 512 MiB de memoria RAM configurada y un disco de arranque de 24 GiB. La memoria utilizada que aparece en ese momento es de 70,34 MiB. Estos datos corresponden a esa máquina virtual y no representan la capacidad física total del servidor.

1.2 Datos pendientes del hardware físico

Las capturas compartidas no permiten confirmar el fabricante y modelo del servidor, el procesador físico, la memoria RAM instalada, la

capacidad máxima de RAM, el número y tipo de discos, ni la configuración de la controladora de almacenamiento.

Estos datos deben obtenerse desde el resumen del nodo con los permisos adecuados, la información del sistema, la BIOS/UEFI o la documentación oficial del fabricante.

No se debe comprar memoria RAM sin verificar el tipo de módulo, la velocidad, la capacidad por ranura, el número de ranuras disponibles y el máximo admitido por el equipo.

1.3 Análisis del almacenamiento

El almacenamiento presenta la siguiente situación:

Capacidad total: 198,61 GB.

Espacio ocupado: 184,69 GB.

Espacio libre estimado: 13,92 GB.

Utilización: 92,99 %.

El espacio libre se calcula restando el espacio ocupado a la capacidad total. La utilización elevada puede dificultar la creación de máquinas virtuales, el crecimiento de discos, las clonaciones y algunas operaciones relacionadas con snapshots.

Como objetivo operativo inicial, se recomienda mantener el almacenamiento por debajo del 80 % de utilización, ajustando el umbral según el crecimiento de los servicios y las características del almacenamiento.

Para reducir el uso se deben revisar los volúmenes de las máquinas virtuales, los discos no utilizados, las plantillas y los snapshots existentes. No se debe eliminar ningún disco o snapshot sin comprobar sus dependencias y contar con autorización.

2. DISEÑO PROPUESTO DE LA PLATAFORMA

La plataforma se organizará en cuatro entornos lógicos. La separación se implementará mediante grupos y pools de recursos, permisos, límites de consumo, redes y políticas de respaldo.

2.1 Entorno de Producción

Este entorno alojará los proyectos universitarios que estén en uso y que requieran mayor protección.

Se recomienda priorizar sus recursos de CPU, RAM y almacenamiento después de medir la demanda real. Las máquinas de producción deben tener acceso restringido, copias de seguridad programadas y procedimientos documentados de restauración.

Los respaldos deben almacenarse en un destino independiente del almacenamiento principal. Se debe realizar una prueba de restauración para verificar que los servicios pueden recuperarse.

La finalidad es reducir el riesgo de pérdida de información y evitar que las prácticas de estudiantes afecten a los servicios universitarios.

2.2 Entorno de Laboratorios docentes

Se crearán cuatro grupos o pools, uno por cada docente, con permisos independientes y cuotas de recursos.

Cada docente podrá administrar las máquinas virtuales y contenedores autorizados para sus clases, sin acceder a los recursos de otros docentes ni modificar las máquinas de producción.

Se utilizarán plantillas para facilitar la creación de máquinas de prácticas. Cuando sea necesario, se separará el tráfico de cada laboratorio mediante redes virtuales o VLAN configuradas de forma adecuada.

Al finalizar las actividades académicas, se revisarán las máquinas temporales y se eliminarán únicamente aquellas cuya conservación no sea necesaria.

2.3 Entorno de Desarrollo

Este entorno estará destinado a proyectos en construcción, pruebas de aplicaciones y preparación de nuevas versiones de servicios.

Las máquinas de desarrollo permanecerán separadas de producción para evitar que errores de configuración o cambios experimentales afecten a los proyectos en uso.

Se podrán utilizar plantillas y clonaciones para crear entornos repetibles. Antes de aplicar cambios importantes se podrá tomar un snapshot, recordando que este no sustituye una copia de seguridad independiente.

Los recursos de desarrollo podrán ajustarse según la demanda, siempre que se mantenga la prioridad de producción.

2.4 Entorno de Pruebas

Este entorno permitirá experimentar con máquinas virtuales y contenedores temporales.

Se recomienda utilizar límites de CPU, memoria y almacenamiento, además de documentar una fecha de caducidad para cada recurso.

Los contenedores LXC serán apropiados para determinados servicios Linux compatibles que no necesiten un kernel independiente. Las máquinas virtuales KVM se utilizarán cuando se necesite ejecutar Windows, utilizar un kernel propio o disponer de un aislamiento más completo.

Las máquinas temporales deben revisarse antes de su eliminación para evitar perder trabajos académicos que todavía se necesiten.

2.5 Distribución de recursos

No es posible fijar cantidades definitivas de CPU física, RAM o almacenamiento para cada entorno hasta confirmar el hardware y medir el consumo agregado de las máquinas existentes.

La distribución inicial seguirá estas prioridades:

- Producción: prioridad alta, con recursos protegidos y respaldo independiente.
- Laboratorios docentes: recursos repartidos entre cuatro docentes mediante cuotas.
- Desarrollo: recursos flexibles, separados de producción.
- Pruebas: recursos limitados y máquinas temporales.

Los límites definitivos se establecerán a partir de mediciones del consumo habitual y de los picos de utilización. También deberá reservarse memoria suficiente para el propio Proxmox y sus servicios.

3. EXPANSIÓN Y DIMENSIONAMIENTO

3.1 Ampliación de memoria RAM

La ampliación de RAM es una necesidad que debe evaluarse para aumentar la capacidad de ejecutar máquinas virtuales y contenedores de forma simultánea. Sin embargo, la cantidad que puede instalarse depende del modelo exacto del servidor, su placa base, procesadores, ranuras de memoria y especificaciones del fabricante.

El procedimiento será:

1. Identificar el fabricante y modelo exacto del equipo.

2. Consultar el manual técnico oficial.

3. Confirmar la RAM instalada, las ranuras libres y la capacidad máxima soportada.

4. Medir el consumo de memoria durante prácticas y cargas habituales.

5. Solicitar cotizaciones de módulos compatibles.

6. Instalar la ampliación durante una ventana de mantenimiento.

7. Ejecutar pruebas de memoria y comprobar que Proxmox reconoce toda la RAM.

La capacidad objetivo será la mayor ampliación técnicamente compatible que resulte razonable para el presupuesto y la carga universitaria, dejando memoria disponible para el hipervisor. No debe establecerse una cifra final hasta verificar el modelo.

3.2 Ampliación de almacenamiento

La ocupación del 92,99 % convierte al almacenamiento en una prioridad inmediata.

Se recomienda revisar los discos virtuales, los volúmenes no utilizados y los snapshots. También se debe evaluar la incorporación de

almacenamiento adicional compatible o un NAS independiente para copias de seguridad.

Un respaldo guardado únicamente en el mismo disco físico que los datos originales no protege frente a la avería de ese disco.

3.3 Costos referenciales

El costo de ampliación dependerá del tipo de memoria y almacenamiento compatible con el equipo.

Para completar la evaluación económica se solicitarán al menos tres cotizaciones comparables, indicando proveedor, modelo exacto, capacidad, precio, moneda, impuestos, envío y garantía.

No se deben utilizar precios de componentes que no hayan sido comprobados como compatibles con el servidor.

4. OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROXMOX

4.1 Virtualización tipo 1, KVM, máquinas virtuales y LXC

Proxmox VE es una plataforma de virtualización tipo 1 que se instala directamente sobre el hardware del servidor.

KVM permite ejecutar máquinas virtuales completas con un sistema operativo invitado. Es apropiado para sistemas Windows, distintos sistemas Linux y cargas que necesiten un kernel independiente.

LXC permite ejecutar contenedores Linux que comparten el kernel del host. Consume menos recursos en determinados escenarios, pero no sustituye a una máquina virtual completa en todos los casos.

La elección debe basarse en las necesidades de compatibilidad, aislamiento y consumo de recursos.

4.2 CPU y memoria RAM

La asignación de CPU virtuales y memoria debe basarse en mediciones. Asignar muchas CPU virtuales no garantiza que una máquina tenga más rendimiento, porque el procesador físico se comparte entre los recursos virtuales.

La memoria RAM debe distribuirse dejando margen para el host. Una sobreasignación excesiva puede provocar presión de memoria y afectar a los servicios.

Se verificará el consumo desde las vistas de resumen y monitorización de Proxmox, además de revisar el sistema operativo invitado.

4.3 Almacenamiento

Se debe supervisar el uso del almacenamiento, la latencia y el crecimiento de los discos virtuales.

La información de almacenamiento se puede revisar en el centro de datos y en las opciones de almacenamiento y discos del nodo.

Debido a la ocupación actual de local-lvm, se recomienda no añadir nuevas cargas importantes hasta recuperar margen suficiente.

4.4 Plantillas y clonación

Las plantillas permiten crear máquinas con configuraciones base repetibles. Las clonaciones reducen el tiempo de preparación de los laboratorios.

Las plantillas deben mantenerse actualizadas y no deben conservar credenciales o claves compartidas de forma insegura.

Después de clonar una máquina se comprobará que arranca correctamente, que dispone de la configuración de red adecuada y que tiene una identidad independiente cuando corresponda.

4.5 Snapshots, backups y restauración

Los snapshots permiten regresar a un estado anterior en determinados escenarios. Son útiles antes de una modificación importante, pero no sustituyen a los backups.

Los backups deben programarse según la criticidad de cada servicio, almacenarse de forma independiente y contar con una política de retención.

La recuperación se comprobará restaurando periódicamente una máquina en un entorno aislado, verificando su arranque y el funcionamiento de sus servicios.

4.6 Permisos y seguridad

Se recomienda crear grupos y roles con privilegios mínimos, utilizar cuentas individuales y restringir el acceso a la administración.

Cuando esté disponible y configurado, se habilitará la autenticación multifactor. Las actualizaciones se realizarán de forma controlada y con respaldos previos cuando corresponda.

La separación mediante permisos no sustituye la separación de red: los laboratorios deben tener reglas de conectividad apropiadas para evitar accesos no autorizados a producción.

4.7 Monitorización

Se revisarán periódicamente el uso de CPU, memoria, almacenamiento, entrada y salida de disco y estado de las tareas.

Se configurarán alertas de almacenamiento antes de alcanzar niveles críticos, por ejemplo entre el 80 % y el 85 %, ajustando los valores al crecimiento de los servicios.

Los gráficos deben complementarse con la revisión de las aplicaciones y las pruebas de recuperación.

4.8 Nodos, clúster, quorum, migración y alta disponibilidad

Las capturas disponibles muestran un nodo denominado "proxmox". No existe evidencia suficiente para afirmar que la plataforma actual tenga un clúster multinodo.

Un clúster permite coordinar varios nodos, pero requiere una red estable y un diseño adecuado del quorum.

La alta disponibilidad requiere infraestructura adicional y recursos suficientes para que las cargas puedan recuperarse en otro nodo cuando falle uno de ellos. La migración entre nodos también depende de la configuración, compatibilidad y almacenamiento.

Por tanto, estas funciones deben considerarse una fase futura y no una capacidad ya disponible en el servidor observado.

4.9 API de Proxmox

La API permite consultar el estado de los recursos y automatizar tareas administrativas.

Cada automatización debe utilizar credenciales independientes, privilegios mínimos, conexión TLS verificada y registros de actividad.

Los tokens y contraseñas nunca deben publicarse en repositorios de código ni incorporarse directamente en archivos compartidos.

5. DOS AUTOMATIZACIONES PROPUESTAS MEDIANTE LA API

5.1 Automatización A: informe diario de capacidad

Se propone crear una tarea que consulte diariamente el consumo de CPU, memoria y almacenamiento, además del estado de los trabajos de respaldo.

Cuando el almacenamiento supere el umbral definido, por ejemplo el 80 %, el sistema enviará una alerta al responsable de la plataforma.

La tarea utilizará un token de solo lectura. Se comprobarán los resultados de las consultas y se conservará un registro de las alertas. No se realizarán borrados automáticos de discos o snapshots.

5.2 Automatización B: creación controlada de laboratorios

Se propone automatizar la creación de máquinas virtuales a partir de plantillas autorizadas cuando un docente solicite un nuevo laboratorio.

El proceso asignará un identificador disponible, aplicará límites de recursos, ubicará la máquina en el pool correspondiente y registrará una fecha de caducidad.

Antes de eliminar o apagar recursos vencidos, generará una lista para aprobación humana. La automatización utilizará permisos limitados y registrará todas las operaciones.

6. RIESGOS, PRIORIDADES Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Prioridad inmediata

- Revisar el almacenamiento y recuperar espacio sin eliminar datos necesarios.

- Evitar nuevas cargas importantes en local-lvm mientras no exista margen suficiente.

- Revisar las tareas que presentaron errores en las capturas.

Antes de producción

- Confirmar el modelo, procesador, RAM instalada y máxima, discos y configuración de red.

- Definir la política de respaldos.

- Configurar un destino independiente.

- Ejecutar y documentar una restauración de prueba.

Organización de los entornos

- Crear pools y grupos para Producción, Laboratorios, Desarrollo y Pruebas.

- Configurar permisos por rol y cuotas de recursos.

- Separar las redes cuando corresponda.

- Probar que cada docente puede acceder solamente a sus recursos autorizados.

Expansión y evolución

- Cotizar RAM y almacenamiento compatibles con el equipo.

- Ampliar durante una ventana de mantenimiento.

- Activar automatizaciones de solo lectura antes de permitir operaciones de modificación.

- Evaluar la incorporación de más nodos si la universidad necesita alta disponibilidad real.

7. CONCLUSIONES

El servidor puede organizarse como una plataforma académica de un solo nodo, pero antes de considerarlo preparado para producción se deben resolver los riesgos de almacenamiento, validar las copias de seguridad y completar el inventario físico.

La separación de los cuatro entornos permitirá mejorar la administración, controlar el consumo de recursos y reducir la posibilidad de que las prácticas interfieran con los proyectos universitarios.

La ampliación de RAM debe realizarse con base en las especificaciones oficiales del fabricante y las necesidades medidas. La alta disponibilidad y la recuperación frente a la avería completa del servidor requieren infraestructura adicional.

Síntesis de cambios realizados después de la revisión con IA

La revisión ayudó a convertir la lista de funcionalidades de Proxmox en decisiones relacionadas con necesidades concretas, métodos de comprobación y limitaciones.

Se identificó como riesgo prioritario la ocupación del 92,99 % del almacenamiento local-lvm. También se distinguió la memoria configurada en una máquina virtual de la RAM física del servidor y se evitó afirmar que existe alta disponibilidad sin evidencia de varios nodos.

Antes de implementar la propuesta, deben verificarse el inventario físico, la distribución definitiva de recursos y la compatibilidad de los componentes.

Diagnóstico provisional del aprendizaje — Prompt Espejo

Fortalezas observables: el estudiante navegó por la interfaz de Proxmox y compartió capturas del almacenamiento, máquinas virtuales, usuarios e historial de tareas.

Aspectos por reforzar: en la evidencia disponible no aparecen cálculos propios completos de capacidad ni explicaciones técnicas desarrolladas por el estudiante sobre CPU, RAM, quorum, alta disponibilidad y API. No se puede concluir que exista dominio personal de estos temas únicamente a partir del documento.

Criterio técnico: falta confirmar el hardware físico y el consumo agregado antes de cerrar la distribución de recursos.

Recomendaciones de mejora:

1. Completar el inventario físico y calcular la capacidad realmente disponible.

2. Practicar una restauración de una máquina virtual desde un backup.

3. Explicar con palabras propias las diferencias entre VM y LXC, snapshot y backup, y nodo, clúster y alta disponibilidad.

Esta síntesis es provisional y no sustituye la ejecución del Prompt Espejo completo en la conversación al finalizar el proyecto.

8. GUÍA DE ESTUDIO: 10 PREGUNTAS CON RESPUESTAS RAZONADAS

1. ¿Qué diferencia existe entre virtualización tipo 1 y tipo 2?

La virtualización tipo 1 se ejecuta directamente sobre el hardware, como Proxmox VE. La tipo 2 funciona sobre un sistema operativo anfitrión. Para un servidor universitario dedicado, la tipo 1 permite administrar los recursos desde una plataforma de virtualización instalada directamente en el equipo.

2. ¿Cuándo conviene utilizar una VM KVM y cuándo un contenedor LXC?

Una VM KVM utiliza un sistema operativo invitado con su propio kernel y resulta adecuada para Windows o cargas que necesiten mayor aislamiento. LXC comparte el kernel Linux del host y es eficiente para servicios compatibles. La elección depende de compatibilidad, aislamiento y consumo.

3. ¿Por qué no se debe asignar toda la RAM física a las máquinas virtuales?

El host necesita memoria para ejecutar Proxmox y sus servicios. Si se asigna toda la RAM a los invitados, el servidor puede quedarse sin margen cuando aumente el consumo. Por ello, se debe medir el uso real y reservar memoria para el host.

4. ¿Qué significa que local-lvm esté al 92,99 % de utilización?

Significa que queda poco espacio disponible para crear discos, realizar clonaciones y permitir el crecimiento. Según la captura, quedan aproximadamente 13,92 GB libres de 198,61 GB. Se debe recuperar o ampliar almacenamiento antes de añadir cargas importantes.

5. ¿Un snapshot sustituye a un backup?

No. Un snapshot permite volver a un estado anterior, pero puede depender del mismo almacenamiento que los datos originales. Un backup independiente protege mejor frente a la pérdida del almacenamiento y debe probarse mediante una restauración.

6. ¿Cómo organizaría cuatro docentes en un único nodo?

Crearía grupos o pools separados, asignaría permisos mínimos y establecería límites de CPU, RAM y disco. También utilizaría plantillas y redes aisladas cuando corresponda. Después comprobaría que cada docente solo puede administrar sus propios recursos.

7. ¿Qué se necesita para disponer de alta disponibilidad real en Proxmox?

Se necesitan varios nodos adecuados, quorum correctamente diseñado, una red estable y almacenamiento o mecanismos de replicación compatibles. También debe existir capacidad suficiente para recuperar las cargas cuando falle un nodo. Un único servidor no puede mantener sus servicios si sufre una avería física completa.

8. ¿Qué es el quorum y por qué es importante?

El quorum permite determinar si existe una mayoría válida de votos del clúster para tomar decisiones. Ayuda a evitar que partes aisladas de un clúster actúen como si fueran el conjunto completo. Por eso, debe planificarse la cantidad y distribución de los nodos.

9. ¿Cómo comprobaría que los backups realmente funcionan?

Revisaría los registros, el resultado de los trabajos y la retención. Después restauraría una máquina virtual en una red aislada, comprobaría que arranca y que sus servicios funcionan, y documentaría el resultado y el tiempo de recuperación.

10. ¿Qué controles aplicaría a una automatización mediante la API de Proxmox?

Utilizaría un token exclusivo con permisos mínimos, TLS verificado, secretos fuera del código, registro de auditoría y validación del resultado final. Las operaciones destructivas, como borrar máquinas, requerirían controles adicionales y aprobación humana.

9. EVIDENCIAS VISUALES

Las capturas se incorporarán para respaldar los datos observados en el diagnóstico. Cada figura tendrá un título y una breve explicación. Antes de entregar, se ocultarán contraseñas, tokens, direcciones IP sensibles y otros datos que no deban difundirse.

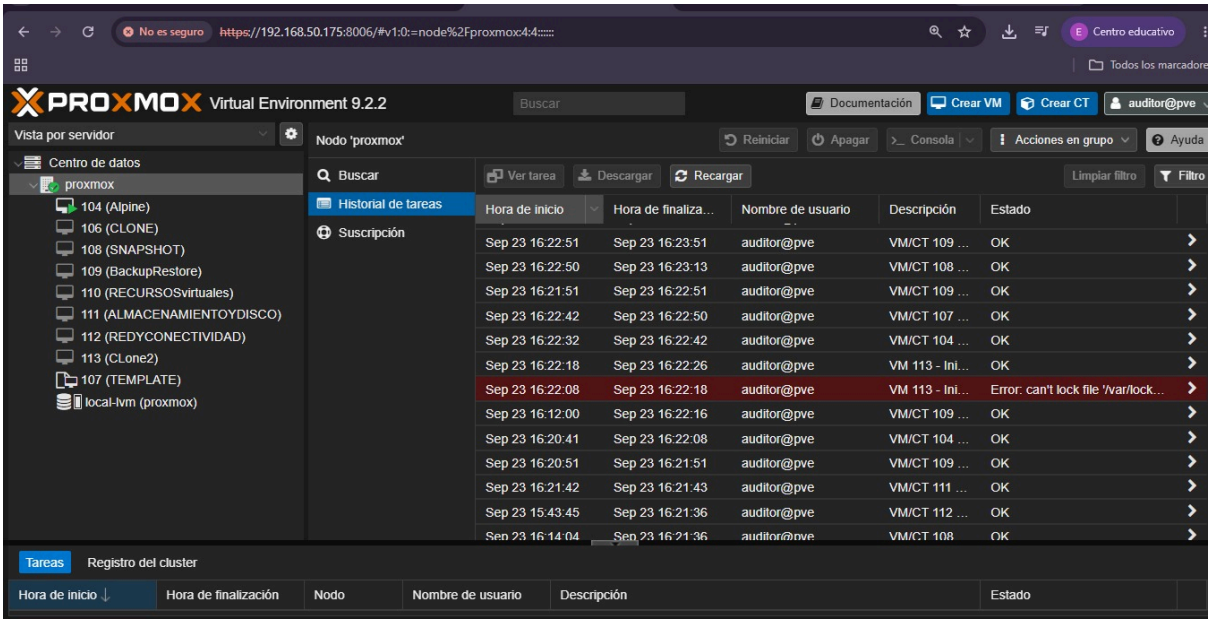
10. FUENTES Y REFERENCIAS

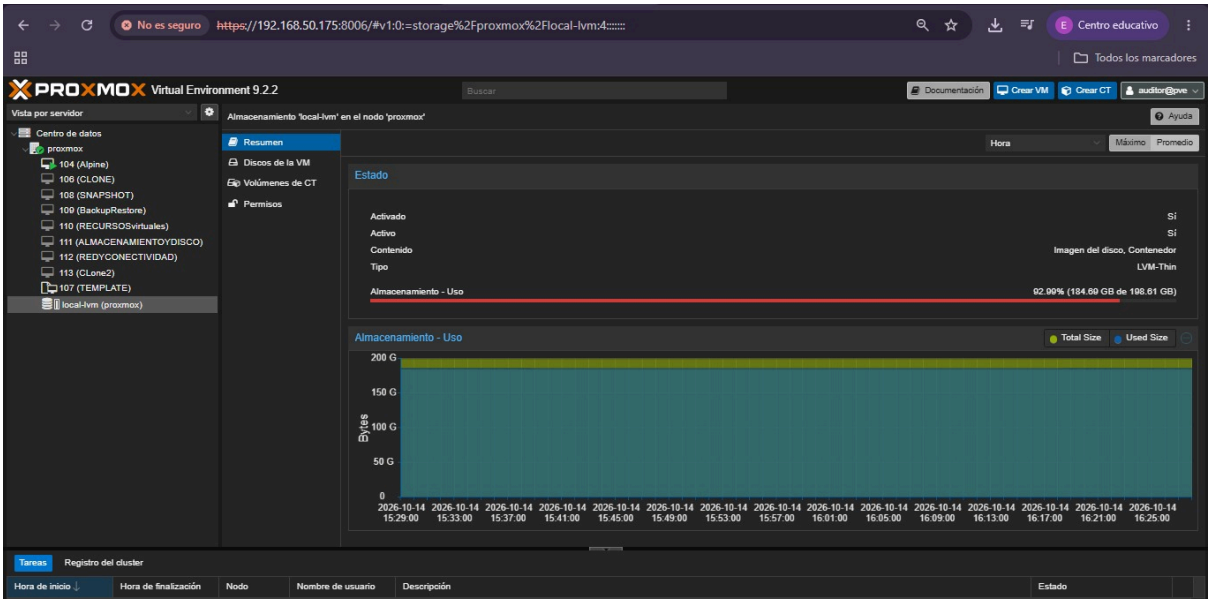
- Proxmox Server Solutions GmbH. Documentación oficial de Proxmox VE: https://pve.proxmox.com/pve-docs/

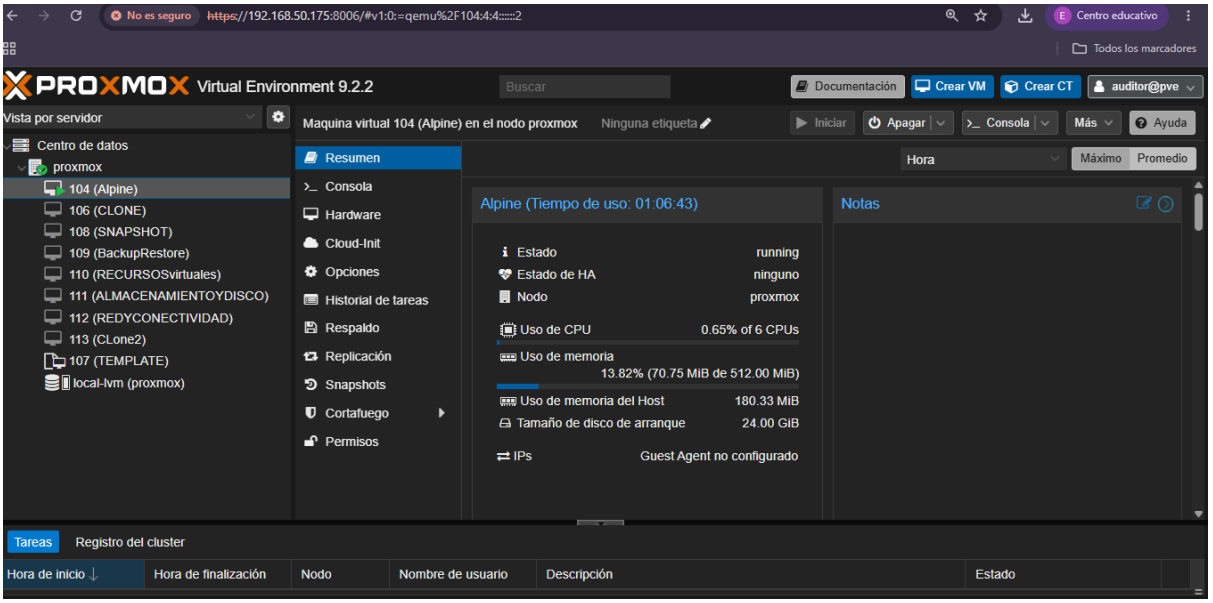
- Guía de administración de Proxmox VE, disponible desde la documentación oficial.

- Manual de servicio y especificaciones del fabricante del servidor físico: pendiente de identificar el modelo exacto.

- Cotizaciones de memoria RAM y almacenamiento compatibles: pendientes de obtener y registrar con proveedor, fecha, precio y garantía.






No es seguro
https://192.168.50.175:8006/#v1:0:=qemu%2F104:4:4::::::2
Centro educativo
Todos los marcadores
PROXMOX Virtual Environment 9.2.2
Buscar
Documentación
Crear VM
Crear CT
auditor@pve
Vista por servidor
Maquina virtual 104 (Alpine) en el nodo proxmox
Ninguna etiqueta
Iniciar
Apagar
Consola
Más
Ayuda
Centro de datos
proxmox
104 (Alpine)
106 (CLONE)
108 (SNAPSHOT)
109 (BackupRestore)
110 (RECURSOSvirtuales)
111 (ALMACENAMIENTOYDISCO)
112 (REDYCONECTIVIDAD)
113 (CLone2)
107 (TEMPLATE)
local-lvm (proxmox)
Resumen
Consola
Hardware
Cloud-Init
Opciones
Historial de tareas
Respaldo
Replicación
Snapshots
Cortafuego
Permisos
Hora
Máximo
Promedio
Alpine (Tiempo de uso: 01:06:43)
Notas
Estado
running
Estado de HA
ninguno
Nodo
proxmox
Uso de CPU
0.65% of 6 CPUs
Uso de memoria
13.82% (70.75 MiB de 512.00 MiB)
Uso de memoria del Host
180.33 MiB
Tamaño de disco de arranque
24.00 GiB
IPs
Guest Agent no configurado
Tareas
Registro del cluster
Hora de inicio
Hora de finalización
Nodo
Nombre de usuario
Descripción
Estado